

Лабораторная работа №9

Анализ шума музыкальной записи

Исходные данные

Для выполнения задания была выполнена запись звучания гитары Звук_гитары.m4a. Файл декодирован в монофонический WAV с частотой Звук_гитары.m4a Гц. Для анализа спектра и подавления шума применено оконное преобразование Фурье с окном Ханна.

Как оценивался шум

Шумовой профиль оценивался по 15% наименее энергичных окон спектрограммы. После этого выполнялось спектральное вычитание. Глобальный максимум энергии искался на восстановленном сигнале по карте E(t,f) с шагами Δt = 0.1 с и Δf = 50 Гц.

Используемые соотношения

$$X(m,k) = \sum x[n] \cdot w[n-mN] \cdot \exp(-j \cdot 2\pi kn/N)$$
$$|S(m,k)| = \max(|Y(m,k)| - \alpha \cdot |N(k)|, \beta \cdot |N(k)|)$$
$$E(t,f) = \sum |X(t,f)|^2 \text{ по окну } \Delta t \times \Delta f$$

Численные результаты

Показатель	Значение
Имя исходного файла	Звук_гитары.m4a
Частота дискретизации после конвертации, Гц	22050
Длительность, с	27.58
Исходная частота дискретизации, Гц	48000
Исходное число каналов	stereo
Доля тихих окон для оценки шума	15.0%
Оценка RMS шума до	0.012961
Оценка RMS шума после	0.004948
Медианный спектральный пол до, дБ	-35.86
Медианный спектральный пол после, дБ	-49.72
Глобальный максимум: время, с	20.10–20.20
Глобальный максимум: частоты, Гц	150–200

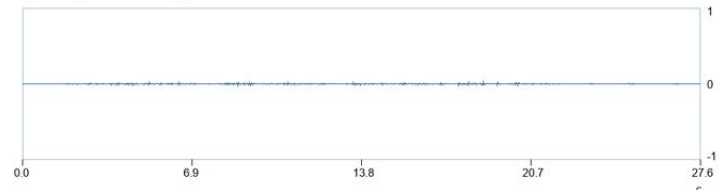
Глобальный максимум энергии

Глобальный максимум карты E(t,f) найден в интервале 20.10–20.20 с и полосе 150–200 Гц. Энергия ячейки: 160425.501.

Осциллограммы и спектрограммы

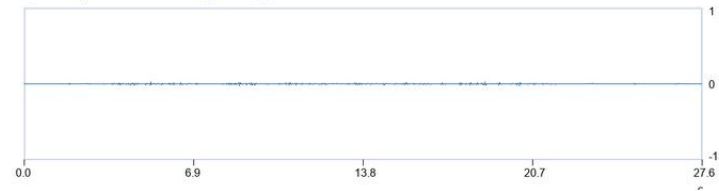
Исходная запись

Осциллограмма исходной записи



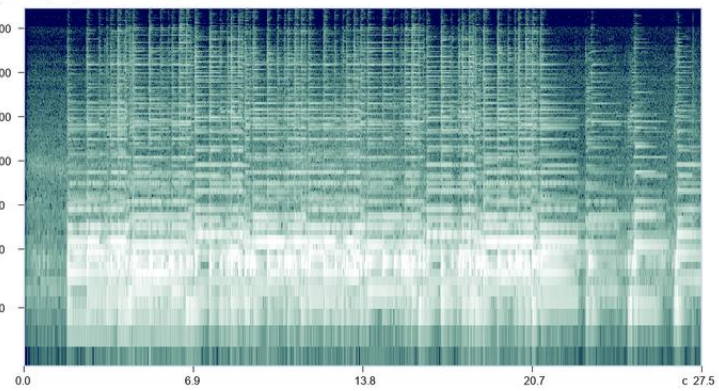
После шумоподавления

Осциллограмма после шумоподавления



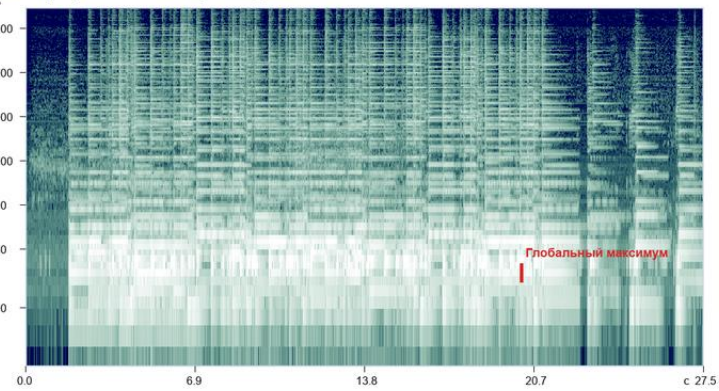
Спектрограмма исходной записи

Спектрограмма исходной записи

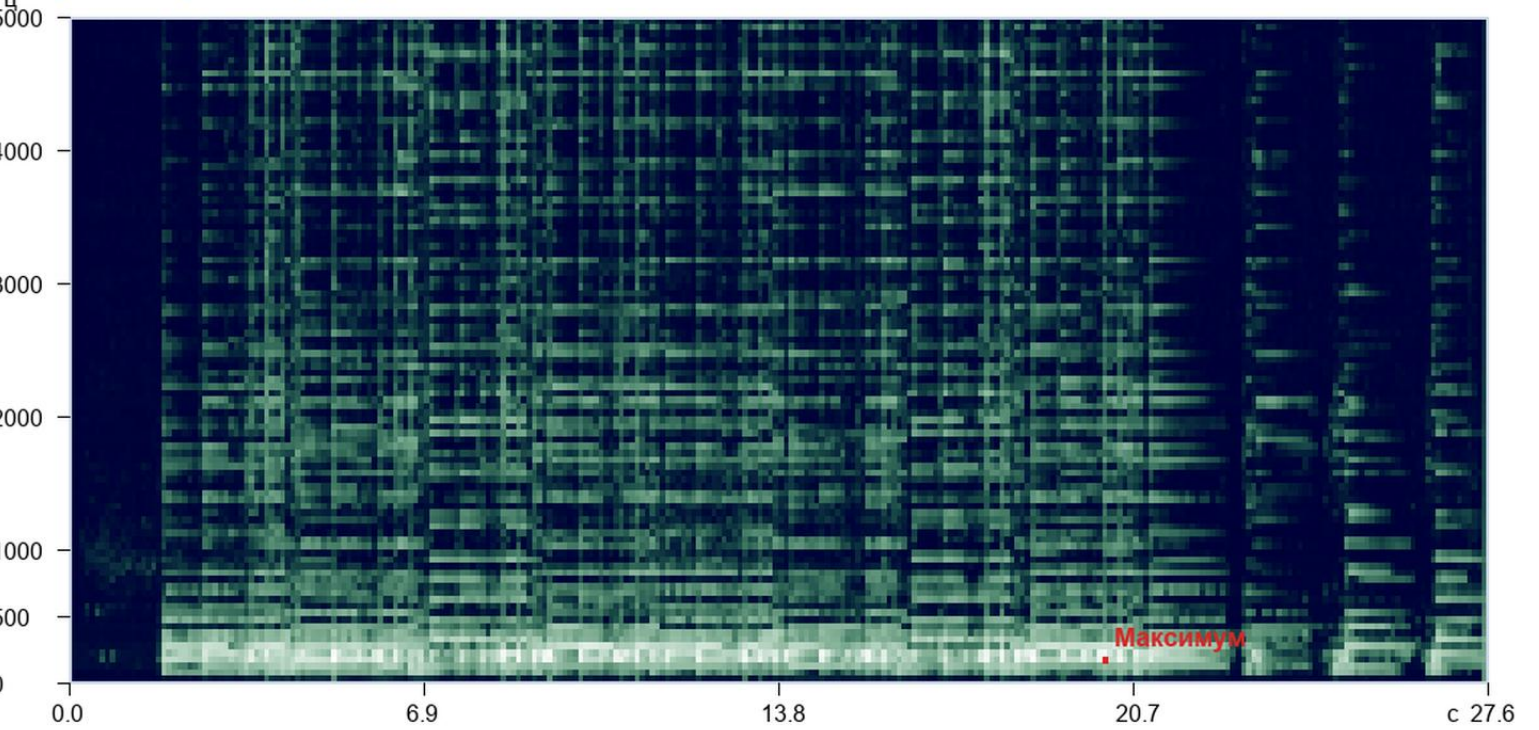


Спектрограмма после обработки

Спектрограмма после шумоподавления



Карта энергии $E(t, f)$ для восстановленного сигнала



Максимумы энергии и выводы

Наиболее энергичные интервалы

№	t0	t1	f0	f1	Энергия
1	20.10	20.20	150	200	160425.501
2	5.10	5.20	150	200	153376.251
3	18.70	18.80	150	200	133168.131
4	9.30	9.40	200	250	118886.826
5	5.10	5.20	200	250	113992.586
6	14.60	14.70	200	250	110226.471
7	8.70	8.80	150	200	105883.680
8	20.10	20.20	200	250	104539.602
9	20.40	20.50	150	200	96912.836
10	8.40	8.50	200	250	96276.636

Выводы

- Для выполнения задания использована запись звучания гитары, приведённая к монофоническому WAV-формату.
- Уровень шумового фона оценён по наименее энергичным окнам и после спектрального вычитания уменьшен.
- Глобальный максимум энергии теперь определён однозначно: показаны и численные границы ячейки, и её положение на карте $E(t,f)$.